(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215143240 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202121498501.9

(22)申请日 2021.07.02

(73)专利权人 泰安中意重型工业设备有限公司
地址 271000 山东省泰安市高新区北天门大街2907号

(72)发明人 唐照岭 赵越 孙艳

(74)专利代理机构 深圳至诚化育知识产权代理事务所(普通合伙) 44728
代理人 刘英

(51)Int.Cl.
B08B 15/04(2006.01)

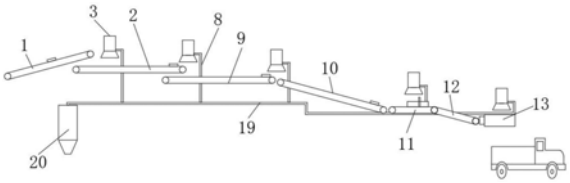
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种附着点式收尘装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种附着点式收尘装置，涉及收尘领域，包括包装机传送带，包装机传送带的右侧设置有进料输送带，进料输送带的顶部设置有收尘器，整包传送带的右侧设置有钢板仓，输送主管的左侧设置有灰斗。本实用新型的一种附着点式收尘装置，此装置将单个无组织排放扬尘点作为独立的治理点，扬尘污染就地处理，就地消化，由于单个扬尘点独立治理，系统不再需要复杂的通风管网，也就大幅度消除了系统的管道阻力，从而降低了第一抽风机的装机容量，运行电耗大幅度降低，应用实践证明，与同类除尘系统相比较，该系统的运行电耗可降低%～%，且此装置既可以随工艺过程一起组成远程计算机控制系统，也可以作为单机独立运行。



CN 215143240 U

1.一种附着点式收尘装置,包括包装机传送带(1),其特征在于:所述包装机传送带(1)的右侧设置有进料输送带(2),所述进料输送带(2)的顶部设置有收尘器(3),所述收尘器(3)的底部开设有第一灰尘入口(4),所述第一灰尘入口(4)的顶部设置有第一抽风机(5),所述第一抽风机(5)的底部开设有风口(6),所述风口(6)顶部的右侧设置有出风口(7),所述出风口(7)的右侧设置有输送管(8),所述输送管(8)的右侧设置有顺包传送带(9),所述顺包传送带(9)的右侧设置有转包传送带(10),所述转包传送带(10)的右侧设置有码包传送带(11),所述码包传送带(11)的右侧设置有整包传送带(12),所述整包传送带(12)的右侧设置有钢板仓(13),所述钢板仓(13)左侧的正中开设有第二灰尘入口(14),所述第二灰尘入口(14)的右侧设置有存放室(15),所述存放室(15)的右侧固定连接有第二抽风机(16),所述第二抽风机(16)的右侧设置有存储室(17),所述存储室(17)的顶部和底部对称固定连接有固定螺栓(18),所述固定螺栓(18)的左侧设置有输送主管(19),所述输送主管(19)的左侧设置有灰斗(20)。

2.根据权利要求1所述的一种附着点式收尘装置,其特征在于:所述收尘器(3)有五个,第二个所述收尘器(3)设置在进料输送带(2)和顺包传送带(9)的交界处,第三个所述收尘器(3)设置在顺包传送带(9)和转包传送带(10)的交界处,第四个所述收尘器(3)设置在码包传送带(11)的顶部,第五个所述收尘器(3)设置在整包传送带(12)顶部的右侧。

3.根据权利要求1所述的一种附着点式收尘装置,其特征在于:所述第一抽风机(5)固定连接在收尘器(3)的内腔中,所述出风口(7)开设在第一抽风机(5)的右侧,所述输送管(8)的左侧与出风口(7)相通,所述输送管(8)的右侧贯穿收尘器(3)的右侧并固定连接在输送主管(19)的顶部并与其内腔相通。

4.根据权利要求1所述的一种附着点式收尘装置,其特征在于:所述第二灰尘入口(14)与整包传送带(12)的左侧处于同一轴线,所述存放室(15)固定连接在钢板仓(13)内腔的左侧,所述第二灰尘入口(14)与存放室(15)的内腔相通。

5.根据权利要求1所述的一种附着点式收尘装置,其特征在于:所述第二抽风机(16)固定连接在存放室(15)的右侧,所述第二抽风机(16)与存放室(15)的内腔相通,所述存储室(17)的左侧贴合在钢板仓(13)的右侧,所述固定螺栓(18)有四个,所述固定螺栓(18)两个为一组,每组所述固定螺栓(18)相对的一侧对称固定连接在存储室(17)和钢板仓(13)顶部和底部的交界处。

6.根据权利要求1所述的一种附着点式收尘装置,其特征在于:所述输送主管(19)的右侧与右侧输送管(8)相通,所述输送主管(19)的右侧固定连接在灰斗(20)的顶部并与其内腔相通。

一种附着点式收尘装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及收尘领域,特别涉及一种附着点式收尘装置。

背景技术

[0002] 收尘指在选矿、冶金和化工作业中,收集悬浮于空气或炉气中的尘粒,称收尘,如收集某些冶金过程产出的大量烟尘,既可改善劳动条件,防止污染,又能综合回收其中的各种有用组分,使原料得到充分的合理利用。

[0003] 在中国实用新型专利申请号:CN201710389850.9中公开了一种附着点式收尘装置,包括混合机和收尘装置,混合机通过上方中心轴处设置的混合机主轴和电机连接,混合机的上端面设置有收尘孔,所述收尘装置与混合机的收尘孔无缝对接,收尘装置包括外壳和自吸喷头,自吸喷头安装在外壳内部中上方,收尘装置的外壳上端设置有进气口和进水口,自吸喷头分别和穿过进气口、进水口的进气管、进水管连通,此装置在应用到水泥的装载运输时,不能有效地吸附水泥的转运过程中应碰撞和挤压所产生的的灰尘。

[0004] 因此,提出一种附着点式收尘装置来解决上述问题很有必要。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种附着点式收尘装置,可以有效解决背景技术中的问题。

[0006] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0007] 一种附着点式收尘装置,包括包装机传送带,所述包装机传送带的右侧设置有进料输送带,所述进料输送带的顶部设置有收尘器,所述收尘器的底部开设有第一灰尘入口,所述第一灰尘入口的顶部设置有第一抽风机,所述第一抽风机的底部开设有风口,所述风口顶部的右侧设置有出风口,所述出风口的右侧设置有输送管,所述输送管的右侧设置有顺包传送带,所述顺包传送带的右侧设置有转包传送带,所述转包传送带的右侧设置有码包传送带,所述码包传送带的右侧设置有整包传送带,所述整包传送带的右侧设置有钢板仓,所述钢板仓左侧的正中开设有第二灰尘入口,所述第二灰尘入口的右侧设置有存放室,所述存放室的右侧固定连接有第二抽风机,所述第二抽风机的右侧设置有存储室,所述存储室的顶部和底部对称固定连接有固定螺栓,所述固定螺栓的左侧设置有输送主管,所述输送主管的左侧设置有灰斗。

[0008] 优选的,所述收尘器有五个,第二个所述收尘器设置在进料输送带和顺包传送带的交界处,第三个所述收尘器设置在顺包传送带和转包传送带的交界处,第四个所述收尘器设置在码包传送带的顶部,第五个所述收尘器设置在整包传送带顶部的右侧。

[0009] 优选的,所述第一抽风机固定连接在收尘器的内腔中,所述出风口开设在第一抽风机的右侧,所述输送管的左侧与出风口相通,所述输送管的右侧贯穿收尘器的右侧并固定连接在输送主管的顶部并与其内腔相通。

[0010] 优选的,所述第二灰尘入口与整包传送带的左侧处于同一轴线,所述存放室固定

连接在钢板仓内腔的左侧，所述第二灰尘入口与存放室的内腔相通。

[0011] 优选的，所述第二抽风机固定连接在存放室的右侧，所述第二抽风机与存放室的内腔相通，所述存储室的左侧贴合在钢板仓的右侧，所述固定螺栓有四个，所述固定螺栓两个为一组，每组所述固定螺栓相对的一侧对称固定连接在存储室和钢板仓顶部和底部的交界处。

[0012] 优选的，所述输送主管的右侧与右侧输送管相通，所述输送主管的右侧固定连接在灰斗的顶部并与其内腔相通。

[0013] 有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益效果：

[0015] 1、该附着点式收尘装置，通过设置的包装机传送带，可将物料传送至进料输送带进行下一步输送，在物料掉入至进料输送带时，会产生灰尘，此时收尘器可通过启动其内腔的第一抽风机，将灰尘从第一灰尘入口吸入至第一抽风机的内腔，并通过出风口排入至输送管的内腔，在顺包传送带、转包传送带、整包传送带的时候，其顶部的收尘器，会将其碰撞、挤压所产生的的灰尘都吸入至输送管的内腔，并通过输送主管排入至灰斗的内腔。

[0016] 2、该附着点式收尘装置，通过设置的第二灰尘入口，启动第二抽风机后，可将由整包传送带右侧掉入的灰尘吸收，在吸入存放室的内腔后，多余的灰尘会透过第二抽风机并进入存储室中进行存放，在需要清理存储室内的灰尘时，只需将固定螺栓取出，即可将存储室和钢板仓分离，此装置将单个无组织排放扬尘点作为独立的治理点，扬尘污染就地处理，就地消化，由于单个扬尘点独立治理，系统不再需要复杂的通风管网，也就大幅度消除了系统的管道阻力，从而降低了第一抽风机的装机容量，运行电耗大幅度降低，应用实践证明，与同类除尘系统相比较，该系统的运行电耗可降低％～％，且此装置既可以随工艺过程一起组成远程计算机控制系统，也可以作为单机独立运行。

附图说明

[0017] 图1是本实用新型正面的结构示意图；

[0018] 图2是本实用新型收尘器的剖视图；

[0019] 图3是本实用新型钢板仓的剖视图。

[0020] 图中：1、包装机传送带；2、进料输送带；3、收尘器；4、第一灰尘入口；5、第一抽风机；6、风口；7、出风口；8、输送管；9、顺包传送带；10、转包传送带；11、码包传送带；12、整包传送带；13、钢板仓；14、第二灰尘入口；15、存放室；16、第二抽风机；17、存储室；18、固定螺栓；19、输送主管；20、灰斗。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

[0022] 如图1-3所示，一种附着点式收尘装置，包括包装机传送带1，包装机传送带1的右侧设置有进料输送带2，进料输送带2的顶部设置有收尘器3，收尘器3的底部开设有第一灰尘入口4，第一灰尘入口4的顶部设置有第一抽风机5，第一抽风机5的底部开设有风口6，风口6顶部的右侧设置有出风口7，出风口7的右侧设置有输送管8，输送管8的右侧设置有顺包

传送带9，顺包传送带9的右侧设置有转包传送带10，转包传送带10的右侧设置有码包传送带11，码包传送带11的右侧设置有整包传送带12，收尘器3有五个，第二个收尘器3设置在进料输送带2和顺包传送带9的交界处，第三个收尘器3设置在顺包传送带9和转包传送带10的交界处，第四个收尘器3设置在码包传送带11的顶部，第五个收尘器3设置在整包传送带12顶部的右侧，整包传送带12的右侧设置有钢板仓13，钢板仓13左侧的正中开设有第二灰尘入口14，第二灰尘入口14的右侧设置有存放室15，第二灰尘入口14与整包传送带12的左侧处于同一轴线，存放室15固定连接在钢板仓13内腔的左侧，第二灰尘入口14与存放室15的内腔相通，存放室15的右侧固定连接有第二抽风机16，第二抽风机16的右侧设置有存储室17，存储室17的顶部和底部对称固定连接有固定螺栓18，第二抽风机16固定连接在存放室15的右侧，第二抽风机16与存放室15的内腔相通，存储室17的左侧贴合在钢板仓13的右侧，固定螺栓18有四个，固定螺栓18两个为一组，每组固定螺栓18相对的一侧对称固定连接在存储室17和钢板仓13顶部和底部的交界处，固定螺栓18的左侧设置有输送主管19，第一抽风机5固定连接在收尘器3的内腔中，出风口7开设在第一抽风机5的右侧，输送管8的左侧与出风口7相通，输送管8的右侧贯穿收尘器3的右侧并固定连接在输送主管19的顶部并与其内腔相通，输送主管19的左侧设置有灰斗20，输送主管19的右侧与右侧输送管8相通，输送主管19的右侧固定连接在灰斗20的顶部并与其内腔相通，通过设置的包装机传送带1，可将物料传送至进料输送带2进行下一步输送，在物料掉入至进料输送带2时，会产生灰尘，此时收尘器3可通过启动其内腔的第一抽风机5，将灰尘从第一灰尘入口4吸入至第一抽风机5的内腔，并通过出风口7排入至输送管8的内腔，在顺包传送带9、转包传送带10、整包传送带12的时候，其顶部的收尘器3，会将其碰撞、挤压所产生的的灰尘都吸入至输送管8的内腔，并通过输送主管19排入至灰斗20的内腔，通过设置的第二灰尘入口14，启动第二抽风机16后，可将由整包传送带12右侧掉入的灰尘吸收，在吸入存放室15的内腔后，多余的灰尘会透过第二抽风机16并进入存储室17中进行存放，在需要清理存储室17内的灰尘时，只需将固定螺栓18取出，即可将存储室17和钢板仓13分离，此装置将单个无组织排放扬尘点作为独立的治理点，扬尘污染就地处理，就地消化，由于单个扬尘点独立治理，系统不再需要复杂的通风管网，也就大幅度消除了系统的管道阻力，从而降低了第一抽风机5的装机容量，运行电耗大幅度降低，应用实践证明，与同类除尘系统相比较，该系统的运行电耗可降低20％～60％，且此装置既可以随工艺过程一起组成远程计算机控制系统，也可以作为单机独立运行。

[0023] 需要说明的是，本实用新型为一种附着点式收尘装置，使用时将物料放置到包装机传送带1的顶部，包装机传送带1将物料传输至进料输送带2的顶部，启动第一抽风机5，此时收尘器3可通过第一灰尘入口4将进料输送带2表面的灰尘吸入至其内腔，并从出风口7排出至输送管8，当物料传输至顺包传送带9、转包传送带10、码包传送带11和整包传送带12时，工作同理，传送到输送管8内腔的灰尘会统一传输至输送主管19的内腔，并通过输送主管19传输至灰斗20的内腔进行存放，在卸料过程中，启动第二抽风机16，整包传送带12所产生的灰尘会从第二灰尘入口14进入至存放室15的内腔，多余的灰尘会透过第二抽风机16进入存储室17的内腔进行存放，当需要清理存储室17时，取出顶部和底部的固定螺栓18即可。

[0024] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述

的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

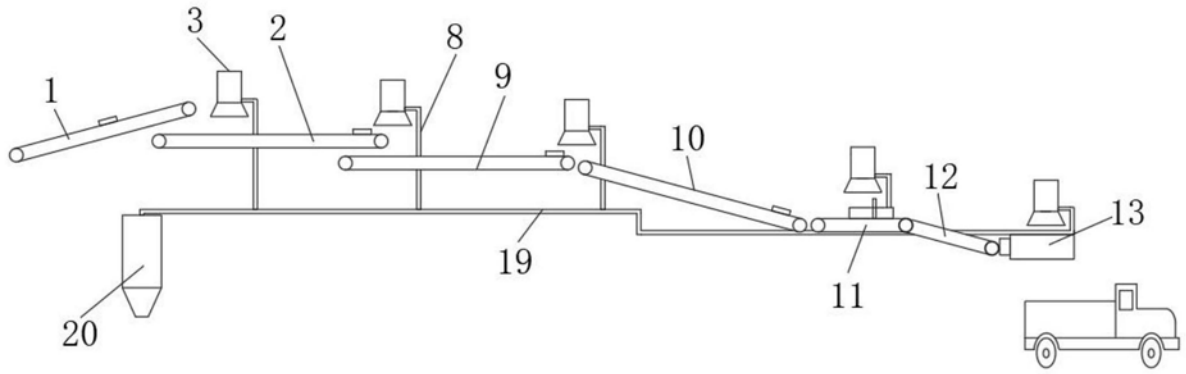


图1

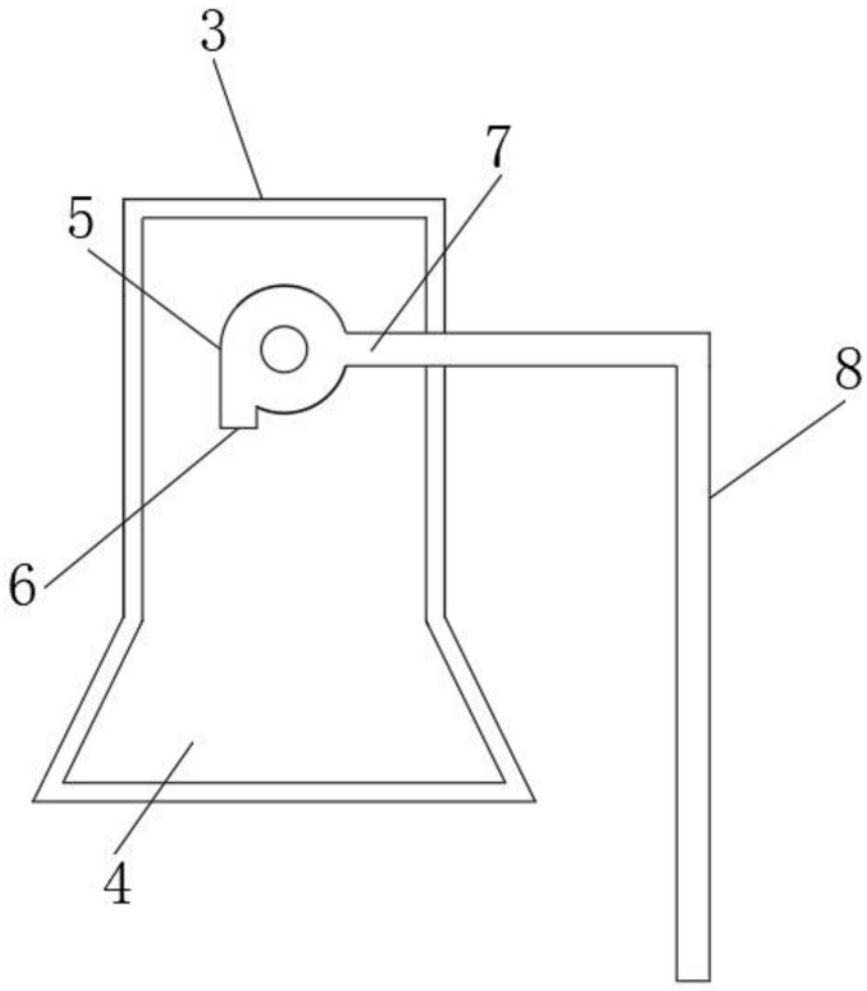


图2

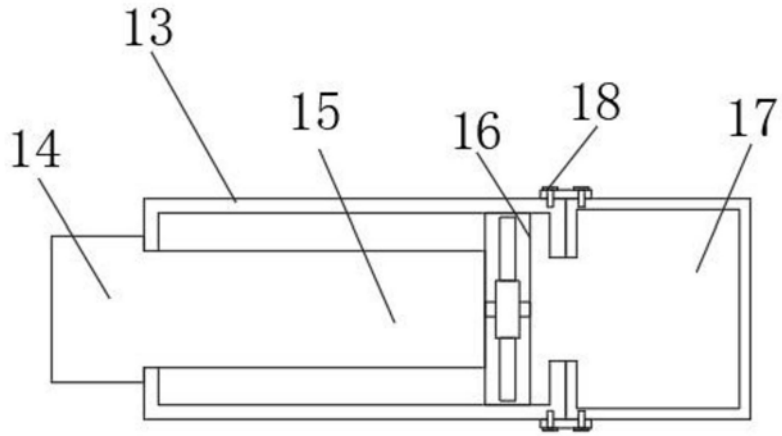


图3